

Solucionari: Tema 1: Conceptes bàsics de grafs

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 1: Conceptes bàsics de grafs	3
Exercici 1.1: Famílies de Grafs	3
Enunciat	3
Solució	3
N_n (Graf Nul)	3
K_n (Graf Complet)	4
T_n (Trajecte)	4
C_n (Cicle)	4
W_n (Roda)	4
3. Propietats en funció de n	5
Exercici 1.2: Construcció de Grafs	5
Enunciat	5
Solució	5
1) Graf 3-regular d'ordre com a mínim 5	5
2) Graf bipartit d'ordre 6	5
3) Graf bipartit complet d'ordre 7 ($K_{3,4}$)	5
4) Graf estrella d'ordre 7 ($K_{1,6}$)	5
Exercici 1.3: Regularitat i Bipartició	5
Enunciat	5
Solució	6
Exercici 1.4: Càlcul de Mides	6
Enunciat	6
Solució	6
1) Graf r -regular d'ordre n	6
2) Graf bipartit complet $K_{r,s}$	6
Exercici 1.5: Cerca de Subgrafs	7
Enunciat	7
Solució	7
Exercici 1.6: Subgrafs Induïts	7
Enunciat	7
Solució	7
Exercici 1.7: Operacions amb Grafs	8
Enunciat	8
Solució	8
1. Graf Complementari (G^c)	8
2. $G - 4$ (Eliminar vèrtex 4)	9
3. $G - 45$ (Eliminar l'aresta 4-5)	9
4. $G + 25$ (Afegir aresta 2-5)	9
Exercici 1.8: Ordre i mida	9
Enunciat	9
Solució	9
Exercici 1.9: Complementaris Regulars i Bipartits	10

Enunciat	10
Solució	10
1. El complementari d'un graf regular... és regular?	10
2. El complementari d'un graf bipartit... és bipartit?	10
Exercici 1.10: Unió i Producte	10
Enunciat	10
Solució	10
1. Unió ($K_3 \cup T_3$)	11
2. Producte Cartesià ($T_3 \times K_3$)	11
Exercici 1.11: Propietats del Producte	11
Enunciat	11
Solució	11
1. Ordre (Vèrtexs)	11
2. Grau d'un vèrtex (u, v)	11
3. Mida (Arestes)	11
Exercici 1.12: Teoria de Productes	12
Enunciat	12
Solució	12
1) G_1, G_2 regular $\Rightarrow G_1 \times G_2$ regular?	12
2) G_1, G_2 bipartit $\Rightarrow G_1 \times G_2$ bipartit?	13
Exercici 1.13: Grafs d'ordre 3	13
Enunciat	13
Solució	13
1) $m = 0$ (Cap aresta)	13
2) $m = 1$ (Una aresta)	13
3) $m = 2$ (Dues arestes)	13
4) $m = 3$ (Tres arestes)	14
Exercici 1.14: Comptant Grafs	14
Enunciat	14
Solució	14
1) Amb exactament 20 arestes	14
2) En total	15
Exercici 1.15: Seqüències de Graus	15
Enunciat	15
Solució	15
Exercici 1.16: Regularitat i Paritat	16
Enunciat	16
Solució	16
Exercici 1.17: Bipartit Regular	16
Enunciat	16
Solució	16
Exercici 1.18: Fita de la Mida	17
Enunciat	17
Solució	17
Pas 1: Quin graf bipartit té més arestes?	17
Pas 2: Maximitzar $f(n_1) = n_1 \cdot n_2$	17
Pas 3: Trobar el màxim	17
Pas 4: Verificar el valor màxim	18
Conclusió	18
Exercici 1.19: Graus i Ordre	18
Enunciat	18
Solució	18
Exercici 1.20: Festa i Salutacions	19
Enunciat	19

Solució	19
Exercici 1.21: Isomorfismes (Ordre 4, Mida 2)	19
Enunciat	19
Solució	19
Exercici 1.22: Subgrafs i Isomorfia	20
Enunciat	20
Solució	20
Exercici 1.23: Classes Isomorfia	20
Enunciat	20
Solució	20
Exercici 1.24: Isomorfismes de Complementaris	21
Enunciat	21
Solució	21
Demostració ($\Rightarrow$) : Si $G \cong H$, llavors $G^c \cong H^c$	21
Demostració ($\Leftarrow$) : Si $G^c \cong H^c$, llavors $G \cong H$	22
Exercici 1.25: Comptants Grafs No Isomorfs	22
Enunciat	22
Solució	22
Exercici 1.26: Grafs Autocomplementaris (Ordres Petits)	22
Enunciat	22
Solució	22
Exercici 1.27: Grafs Autocomplementaris (General)	23
Enunciat	23
Solució	23
Exercici 1.28: Cicles en Grafs Grans	23
Enunciat	23
Solució	24

Solucionari: Tema 1: Conceptes bàsics de grafs

Introducció a la teoria de grafs: vèrtexs, arestes, graus i representacions.

Exercici 1.1: Famílies de Grafs

Enunciat

Per a cadascun dels grafs N_n , K_n , T_n , C_n i W_n , doneu-ne:

1. Una representació gràfica per a $n = 4$ i $n = 6$.
2. La matriu d'adjacència per a $n = 5$.
3. L'ordre, la mida, el grau màxim i el grau mínim en funció de n .

Solució

1. Representacions i Matrius ($n = 4, 5, 6$)

N_n (**Graf Nul**)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

K_n (**Graf Complet**)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

T_n (**Trajecte**)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

C_n (**Cicle**)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

W_n (**Roda**)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Propietats en funció de n

Graf	Ordre (n)	Mida (m)	$\delta(G)$ (min)	$\Delta(G)$ (màx)
N_n	n	0	0	0
K_n	n	$\frac{n(n-1)}{2}$	$n-1$	$n-1$
T_n	n	$n-1$	1 (extrems)	2 (interiors)
C_n	n ($n \geq 3$)	n	2	2
W_n	n ($n \geq 4$)	$2(n-1)$	3 (perifèria)	$n-1$ (centre)

Exercici 1.2: Construcció de Grafs

Enunciat

Doneu un graf amb la propietat que es demana, explicitant-ne la llista d'adjacències i una representació gràfica.

Solució

1) Graf 3-regular d'ordre com a mínim 5

Un graf és r -regular si tots els vèrtexs tenen grau r . Busquem que tothom tingui 3 amics. El cas més senzill amb $n \geq 5$ és el **Prisma Triangular** ($n = 6$).

Llista d'adjacències: * 1: [2, 3, 4] * 2: [1, 3, 5] * 3: [1, 2, 6] * 4: [1, 5, 6] * 5: [2, 4, 6] * 6: [3, 4, 5]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Nota: També es coneix com el graf $K_3 \times K_2$.

2) Graf bipartit d'ordre 6

Volem dividir els 6 vèrtexs en dos equips (per exemple, 3 a cada costat, o 2 vs 4) i només connectar equips diferents. Un exemple senzill: C_6 (l'hexàgon) és bipartit! Equip A: {1, 3, 5}, Equip B: {2, 4, 6}.

Llista d'adjacències: * 1: [2, 6] * 2: [1, 3] * 3: [2, 4] * 4: [3, 5] * 5: [4, 6] * 6: [5, 1]

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

3) Graf bipartit complet d'ordre 7 ($K_{3,4}$)

Dos conjunts V_1 (3 vèrtexs) i V_2 (4 vèrtexs). Tots els de V_1 connectats a tots els de V_2 .

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

4) Graf estrella d'ordre 7 ($K_{1,6}$)

Un cas particular de bipartit complet on un conjunt té només 1 vèrtex (el centre).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Exercici 1.3: Regularitat i Bipartició

Enunciat

Esbrineu si els grafs complet (K_n), trajecte (T_n) i cicle (C_n) d'ordre n , amb $n \geq 1$ o $n \geq 3$ segons el cas, són bipartits i/o regulars.

Solució

1. Graf Complet (K_n)

- **Regular?** **SÍ**. Tothom està connectat a tothom. Grau $n - 1$ per a tots.
- **Bipartit?**
 - Si $n = 1$: Sí (sense arestes).
 - Si $n = 2$: Sí ($1 - 2$, un a cada equip).
 - Si $n \geq 3$: **NO**. Perquè K_3 és un triangle (cicle de longitud 3), i un graf amb un cicle senar mai pot ser bipartit. (Si jo sóc de l'equip A, el meu veí és del B, el seu veí de l'A... i si ens toquem jo i l'últim, hi ha conflicte!).

2. Graf Trajecte (T_n)

- **Regular?**
 - Si $n = 1$: Sí (grau 0).
 - Si $n = 2$: Sí (grau 1).
 - Si $n \geq 3$: **NO**. Els extrems tenen grau 1 i els interiors grau 2. No hi ha igualtat.
- **Bipartit?** **SÍ, SEMPRE**. Podem pintar els vèrtexs alternativament: Blanc - Negre - Blanc - Negre... Mai es toquen dos del mateix color.

3. Graf Cicle ($C_n, n \geq 3$)

- **Regular?** **SÍ**. Tots tenen exactament 2 veïns. És 2-regular.
 - **Bipartit?** Depèn de la paritat de n .
 - Si n és **parell** (ex: quadrat, hexàgon): **SÍ**. Podem alternar colors.
 - Si n és **senar** (ex: triangle, pentàgon): **NO**. Quan tornem a l'inici del cicle, els colors xoquin.
-

Exercici 1.4: Càlcul de Mides

Enunciat

Doneu la mida de:

1. Un graf r -regular d'ordre n .
2. Del graf bipartit complet $K_{r,s}$.

Solució

1) Graf r -regular d'ordre n

Recordem el **Lema de les Encaixades**: $\sum g(v) = 2m$. En un graf r -regular, tots els n vèrtexs tenen grau r . Per tant, la suma de graus és $n \cdot r$.

$$n \cdot r = 2m \implies m = \frac{n \cdot r}{2}$$

Nota Principal

Per això, si $n \cdot r$ és senar, el graf no pot existir! (El lema diu que la suma ha de ser parella).

2) Graf bipartit complet $K_{r,s}$

Tenim r vèrtexs a l'Equip A i s vèrtexs a l'Equip B. Cada vèrtex de l'Equip A tira un cable a **cadascun** dels s vèrtexs de l'Equip B. Total de cables (arestes): r vegades s .

$$m = r \cdot s$$

També ho pots veure sumant graus: * Els r vèrtexs tenen grau s . Suma: $r \cdot s$. * Els s vèrtexs tenen grau r . Suma: $s \cdot r$. * Total suma: $2rs$. Dividit per 2: rs .

Exercici 1.5: Cerca de Subgrafs

Enunciat

Siguin $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ i $A = \{ab, af, ad, be, de, ef\}$. Determineu tots els subgrafs de G d'ordre 4 i mida 4.

Solució

Primer, dibuixem el graf per veure què tenim.

- a connectat a: b, f, d (Grau 3)
- b connectat a: a, e (Grau 2)
- c connectat a: ... **ningú!** c és un vèrtex aïllat.
- d connectat a: a, e (Grau 2)
- e connectat a: b, d, f (Grau 3)
- f connectat a: a, e (Grau 2)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Nota: c és un vèrtex aïllat (grau 0), pintat en gris.

És com un cicle de 5 ($a - b - e - f - a$) amb una corda $a - d - e$.

Solució: Hi ha **3** subgrafs. Són els induïts pels conjunts de vèrtexs: 1. $\{a, b, d, e\}$ 2. $\{a, d, e, f\}$ 3. $\{a, b, e, f\}$

Exercici 1.6: Subgrafs Induïts

Enunciat

El graf G té vèrtexs $V = \{0..8\}$. $u \sim v \iff |u - v| \in \{1, 4, 5, 8\}$. Determineu ordre i mida de:

1. El subgraf induït pels parells.
2. El subgraf induït pels senars.
3. El subgraf induït per $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.
4. Un subgraf generador amb màxim d'arestes sense cicles.

Solució

Traduïm l'enunciat: Tenim graf G amb vèrtexs de 0 a 8 (9 en total). Dos vèrtexs estan connectats si la distància és de 1, 4, 5 o 8. Primer, llistem les adjacències.

- 0: 1, 4, 5, 8
- 1: 0, 2, 5, 6
- 2: 1, 3, 6, 7
- 3: 2, 4, 7, 8
- 4: 0, 3, 5, 8
- 5: 0, 1, 4, 6
- 6: 1, 2, 5, 7
- 7: 2, 3, 6, 8
- 8: 0, 3, 4, 7

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

1) Subgraf induït pels vèrtexs PARELLS $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ [Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Ordre: 5 (són 5 números). **Mida:** Comptem les arestes on *tots dos* siguin parells. Arestes: $(0,4), (0,8), (2,6), (4,8) \rightarrow$ Total: 4 arestes. **Resultat: Ordre 5, Mida 4.**

2) Subgraf induït pels vèrtexs SENARS $\{1, 3, 5, 7\}$ [Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Ordre: 4. **Mida:** Diferències 4 o 8. * $(1,5)$ (dif 4) * $(3,7)$ (dif 4) Total: 2 arestes. **Resultat: Ordre 4, Mida 2.**

3) Subgraf induït per $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ [Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Ordre: 5. **Mida:** Busquem arestes on $u, v \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Diferències 1 o 4 (5 i 8 massa grans per aquest conjunt petit). * Dif 1: $(0,1), (1,2), (2,3), (3,4) \rightarrow$ 4 arestes. * Dif 4: $(0,4) \rightarrow$ 1 aresta. Total: 5 arestes. **Resultat: Ordre 5, Mida 5.** (Forma un cicle $0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 0$).

4) Subgraf generador, màxim d'arestes, sense cicles Això té un nom: **Arbre generador**. Un arbre amb n vèrtexs sempre té $n - 1$ arestes.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Com que G original té $n = 9$ vèrtexs, qualsevol subgraf generador tindrà ordre 9. Si volem el màxim d'arestes sense fer cicles, hem de connectar-ho tot sense tancar camins. Mida màxima $= 9 - 1 = 8$.

Resultat: Ordre 9, Mida 8.

Exercici 1.7: Operacions amb Grafs

Enunciat

Considereu un graf $G = (V, A)$ amb $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ i $A = \{12, 13, 23, 24, 34, 45\}$. Doneu el conjunt d'arestes, la matriu d'adjacència i una representació gràfica dels grafs G^c , $G - 4$, $G - 45$ i $G + 25$.

Solució

Anem a construir els grafs demanats pas a pas.

El graf original G : * Arestes: $(1, 2), (1, 3), (2, 3)$ (Triangle), $(2, 4), (3, 4)$ (node 4 connectat a 2 i 3), $(4, 5)$ (node 5 penja del 4). * Ordre $n = 5$, Mida $m = 6$.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

1. Graf Complementari (G^c)

Té les arestes que *li falten* a G per ser complet. En K_5 hi ha $\binom{5}{2} = 10$ arestes possibles. G en té 6. G^c en tindrà 4.

Nota Principal

** $\binom{5}{2} = 10$ **: el nombre de parelles possibles entre 5 vèrtexs $(4+3+2+1)$:

- Fixant el 1: $\{1,2\} \{1,3\} \{1,4\} \{1,5\} \rightarrow 4$
- Fixant el 2: $\{2,3\} \{2,4\} \{2,5\} \rightarrow 3$
- Fixant el 3: $\{3,4\} \{3,5\} \rightarrow 2$
- Fixant el 4: $\{4,5\} \rightarrow 1$

$$A(G^c) = \{14, 15, 25, 35\}$$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

2. $G - 4$ (Eliminar vèrtex 4)

Eliminem el vèrtex 4 i totes les arestes que el toquen: $(2, 4), (3, 4), (4, 5)$. Ens queda el triangle $1 - 2 - 3$ i el vèrtex 5 aïllat.

$$A(G - 4) = \{12, 13, 23\}$$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

3. $G - 45$ (Eliminar l'aresta 4-5)

Només treiem l'enllaç entre 4 i 5. El vèrtex 5 es queda sol, però encara existeix.

$$A(G - 45) = \{12, 13, 23, 24, 34\}$$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

4. $G + 25$ (Afegir aresta 2-5)

Afegim un cable nou entre el 2 i el 5.

$$A(G + 25) = \{12, 13, 23, 24, 34, 45, \mathbf{25}\}$$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Exercici 1.8: Ordre i mida

Enunciat

Considereu un graf $G = (V, A)$ d'ordre n i mida m . Siguin v un vèrtex i a una aresta de G . Doneu l'ordre i la mida de G^c , $G - v$ i $G - a$.

Solució

Notació: n = nombre de vèrtexs (ordre), m = nombre d'arestes (mida).

1. Complementari (G^c)

- **Ordre:** n (Manté els mateixos vèrtexs).
- **Mida:** $\binom{n}{2} - m$ (Té totes les arestes que NO té G).
 - Recorda que $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ és la mida del graf complet K_n .

2. Eliminar un vèrtex ($G - v$) Quan mates un vèrtex, també mates totes les arestes que hi estan connectades (el seu grau). * **Ordre:** $n - 1$ (Hem tret un vèrtex). * **Mida:** $m - \text{grau}(v)$ (Hem tret les arestes incidents a v).

3. Eliminar una aresta ($G - a$) Només tallem un cable. Els vèrtexs es queden igual. * **Ordre:** n (Intacte). * **Mida:** $m - 1$ (Una aresta menys).

Exercici 1.9: Complementaris Regulars i Bipartits

Enunciat

Esbrineu si el complementari d'un graf regular és regular, i si el complementari d'un graf bipartit és bipartit. En cas afirmatiu, demostreu-ho; en cas negatiu, doneu un contraexemple.

Solució

1. El complementari d'un graf regular... és regular?

Sí. Si tots els vèrtexs tenen el mateix nombre d'amics en G , tots tindran el mateix nombre de *no-amics* en G^c . Com que tots perden el mateix, tots guanyen el mateix.

Exemple concret — Agafem el prisma triangular (6 vèrtexs, 3-regular):

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Cada vèrtex té grau 3. En K_6 cada vèrtex té grau 5. Per tant, en G^c cada vèrtex tindrà grau $5 - 3 = 2$. Tots igual $\rightarrow$ **** G^c és 2-regular****

Fórmula general: Si G és k -regular d'ordre n :

$$\text{grau en } G^c = (n - 1) - k$$

2. El complementari d'un graf bipartit... és bipartit?

No necessàriament.

Contraexemple: Agafem $K_{3,3}$: dos grups de 3 ($A = \{1,2,3\}$, $B = \{4,5,6\}$), tots connectats entre grups, ningú dins el mateix grup.

$G = K_{3,3}$ (bipartit):

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Ara calculem G^c (les arestes que **falten** a $K_{3,3}$ per ser K_6): - Dins del grup A (1,2,3): cap aresta en $G \rightarrow$ **totes apareixen** en G^c : (1,2), (1,3), (2,3) - Dins del grup B (4,5,6): cap aresta en $G \rightarrow$ **totes apareixen** en G^c : (4,5), (4,6), (5,6) - Entre A i B: totes hi eren a $G \rightarrow$ **cap queda** en G^c

$G^c = K_3 \cup K_3$ (dos triangles sense connexió entre ells):

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Un triangle (K_3) **no és bipartit** perquè té un cicle de longitud 3 (senar). Per ser bipartit cal no tenir cicles senars. Per tant, G^c **no és bipartit**. [X]

Exercici 1.10: Unió i Producte

Enunciat

Doneu el conjunt d'arestes i una representació gràfica dels grafs $K_3 \cup T_3$ i $T_3 \times K_3$, suposant que els conjunts de vèrtexs de K_3 i de T_3 són disjunts.

Solució

Definim els nostres jugadors: * K_3 (Triangle): Vèrtexs $\{1, 2, 3\}$, Arestes $\{12, 23, 31\}$. * T_3 (Trajecte/Camí 3): Vèrtexs $\{a, b, c\}$, Arestes $\{ab, bc\}$.

1. Unió ($K_3 \cup T_3$)

Simplement els posem costat a costat. No hi ha connexions entre ells. **Arestes:** $\{12, 23, 31, ab, bc\}$.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

2. Producte Cartesià ($T_3 \times K_3$)

El graf resultant tindrà $3 \times 3 = 9$ vèrtexs. Imagineu que agafem el T_3 (carril $a - b - c$) i a cada estació hi posem una còpia de K_3 (triangle). Vèrtexs: $(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1) \dots$ etc.

Estructura: * 3 Triangles verticals (còpies de K_3 a cada posició de T_3). * Connexions horitzontals seguint el camí $a - b - c$ (exemple: el punt 1 del triangle a es connecta al punt 1 del triangle b).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Exercici 1.11: Propietats del Producte

Enunciat

Considereu els grafs $G_1 = (V_1, A_1)$ i $G_2 = (V_2, A_2)$. Doneu l'ordre, el grau dels vèrtexs i la mida de $G_1 \times G_2$ en funció dels de G_1 i G_2 .

Solució

Siguin: * G_1 : Ordre n_1 , Mida m_1 . * G_2 : Ordre n_2 , Mida m_2 .

1. Ordre (Vèrtexs)

El conjunt de vèrtexs és el producte cartesià $V_1 \times V_2$. Per tant, l'ordre és simplement el producte:

$$N = n_1 \cdot n_2$$

2. Grau d'un vèrtex (u, v)

En el producte, un vèrtex (u, v) està connectat a: * Veïns de u en G_1 (fixant v) . Aquests són $g_{G_1}(u)$ veïns.
* Veïns de v en G_2 (fixant u) . Aquests són $g_{G_2}(v)$ veïns.

Total:

$$g(u, v) = g_{G_1}(u) + g_{G_2}(v)$$

3. Mida (Arestes)

Idea: ja sabem el grau de cada vèrtex (apartat 2). La mida és la meitat de la suma de tots els graus (Lema de les Encaixades: $\sum \text{grau} = 2M$).

Exemple concret — $K_2 \times K_3$: * K_2 : 2 vèrtexs $\{A, B\}$, 1 aresta, tots de grau 1. * K_3 : 3 vèrtexs $\{1, 2, 3\}$, 3 arestes, tots de grau 2. * Producte: $2 \times 3 = 6$ vèrtexs: $(A,1), (A,2), (A,3), (B,1), (B,2), (B,3)$.

Grau de cada vèrtex (per l'apartat 2):

Vèrtex	Grau G_1 + Grau G_2	Total
(A,1)	1 + 2	3
(A,2)	1 + 2	3
(A,3)	1 + 2	3

Vèrtex	Grau G_1 + Grau G_2	Total
(B,1)	1 + 2	3
(B,2)	1 + 2	3
(B,3)	1 + 2	3

Suma de tots els graus = $6 \times 3 = 18$. Mida = $18/2 = 9$.

Comprovació amb la fórmula: $M = n_2 m_1 + n_1 m_2 = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 3 + 6 = 9$ [OK]

Com s'arriba a la fórmula general?

Fem exactament el mateix que a l'exemple, però amb lletres.

Sumem els graus de tots els vèrtexs (u, v) — a l'exemple, sumàvem els 6 valors de la taula:

$$\sum_{(u,v)} (\text{grau}_{G_1}(u) + \text{grau}_{G_2}(v))$$

Ho separem en dues parts:

1. **Part de G_1** — a l'exemple: fixem cada $v \in \{1, 2, 3\}$ i sumem els graus d'A i B en K_2 . Sumen $2m_1 = 2$, i ho fem $n_2 = 3$ vegades:

$$n_2 \cdot 2m_1 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

2. **Part de G_2** — a l'exemple: fixem cada $u \in \{A, B\}$ i sumem els graus de 1, 2, 3 en K_3 . Sumen $2m_2 = 6$, i ho fem $n_1 = 2$ vegades:

$$n_1 \cdot 2m_2 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$$

Suma total de graus: $6 + 12 = 18$ — coincideix amb la taula! Dividim per 2:

$$M = n_2 m_1 + n_1 m_2 = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 9$$

Exercici 1.12: Teoria de Productes

Enunciat

Proveu o refuteu les afirmacions següents:

1. Si G_1 i G_2 són grafs regulars, aleshores $G_1 \times G_2$ és regular.
2. Si G_1 i G_2 són grafs bipartits, aleshores $G_1 \times G_2$ és bipartit.

Solució

1) G_1, G_2 **regular** $\implies G_1 \times G_2$ **regular**?

Sí. Demostració: * Si G_1 és r_1 -regular, $\forall u \in V_1 : \text{grau}(u) = r_1$. * Si G_2 és r_2 -regular, $\forall v \in V_2 : \text{grau}(v) = r_2$. * El grau en el producte: $\text{grau}(u, v) = r_1 + r_2$ (constant per a tots els vèrtexs). * El producte és $(r_1 + r_2)$ -regular. $\square$

Exemple Visual ($K_3 \times K_2$): A K_3 cada vèrtex té grau 2. A K_2 cada vèrtex té grau 1. El producte és un prisma triangular on cada vèrtex té grau $2 + 1 = 3$.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

2) G_1, G_2 bipartit $\implies G_1 \times G_2$ bipartit?

Sí. Demostració:

Com G_1 és bipartit, existeix una partició $V_1 = X_1 \cup Y_1$ tal que totes les arestes de G_1 van de X_1 a Y_1 . Com G_2 és bipartit, existeix una partició $V_2 = X_2 \cup Y_2$ tal que totes les arestes de G_2 van de X_2 a Y_2 .

Definim la partició de $V_1 \times V_2$:

$$A = (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2), \quad B = (X_1 \times Y_2) \cup (Y_1 \times X_2)$$

Sigui $\{(u, v), (u', v')\}$ una aresta del producte. Per definició, o bé $u \sim u'$ amb $v = v'$, o bé $v \sim v'$ amb $u = u'$:

- **Cas 1** ($u \sim u'$ en G_1 , $v = v'$): Com G_1 és bipartit, $u \in X_1$ i $u' \in Y_1$ (o viceversa). Com $v = v'$, tots dos pertanyen a la mateixa part de V_2 . Per tant, (u, v) i (u', v') pertanyen a parts oposades de $\{A, B\}$.
- **Cas 2** ($v \sim v'$ en G_2 , $u = u'$): Simètricament, v i v' estan en parts oposades de V_2 i $u = u'$ no canvia. Per tant, (u, v) i (u', v') pertanyen a parts oposades.

En ambdós casos, els extrems de cada aresta pertanyen a parts distintes de $\{A, B\}$. Per tant, $G_1 \times G_2$ és bipartit. $\square$

Exercici 1.13: Grafs d'ordre 3

Enunciat

Doneu tots els grafs que tenen $V = \{a, b, c\}$ com a conjunt de vèrtexs i representeu-los gràficament.

Solució

Tenim $n = 3$ vèrtexs: a, b, c . El nombre màxim d'arestes és $\binom{3}{2} = 3$. Les possibles arestes són ab, ac, bc . Podem classificar els grafs pel nombre d'arestes (m):

1) $m = 0$ (Cap aresta)

El graf nul N_3 . * Arestes: $\emptyset$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

2) $m = 1$ (Una aresta)

Hi ha 3 opcions depenent de quina aresta triem (ab , ac o bc). Són isomorfs, però com a grafs etiquetats són diferents. * $G_1 : \{ab\}$ * $G_2 : \{ac\}$ * $G_3 : \{bc\}$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

(Mostrem només el cas ab , els altres són equivalents girant el triangle)

3) $m = 2$ (Dues arestes)

És equivalent a triar quina aresta *no* hi és (o quin parell no està connectat). 3 opcions. Es formen camins de longitud 2 (P_3). * $G_4 : \{ab, bc\}$ (falta ac). Camí $a - b - c$. * $G_5 : \{ab, ac\}$ (falta bc). Camí $b - a - c$. * $G_6 : \{ac, bc\}$ (falta ab). Camí $a - c - b$.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

4) $m = 3$ (Tres arestes)

El graf complet K_3 (Triangle). Només n'hi ha 1. * $G_7 : \{ab, ac, bc\}$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Total: $1 + 3 + 3 + 1 = 8$ grafs etiquetats.

Exercici 1.14: Comptant Grafs

Enunciat

Considereu els grafs que tenen conjunt de vèrtexs $[7] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Calculeu quants grafs n'hi ha ...

1. ... amb exactament 20 arestes.
2. ... en total.

Solució

El conjunt de vèrtexs té mida $n = 7$. El nombre total de possibles arestes (parelles de vèrtexs) és:

$$M_{max} = \binom{n}{2} = \binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$$

Pots imaginar que tenim 21 interruptors, un per cada possible aresta. Cada interruptor pot estar encès (aresta existeix) o apagat (no existeix).

1) Amb exactament 20 arestes

Hem de triar quines 20 arestes activar de les 21 possibles. Això és el mateix que triar *quina aresta deixar fora*.

$$\binom{21}{20} = \binom{21}{1} = 21$$

Hi ha **21** grafs amb 20 arestes. (Tots isomorfs a K_7 menys una aresta).

Nota Principal

Visualització amb K_3 (versió petita del mateix problema)

K_3 té $\binom{3}{2} = 3$ arestes possibles: $\{12, 13, 23\}$. Quants grafs d'ordre 3 tenen **exactament 2** arestes?

Graf	12	13	23	0 eliminat
1	1	1	0	fora el 23
2	1	0	1	fora el 13
3	0	1	1	fora el 12

La **mateixa taula** demostra la igualtat $\binom{3}{2} = \binom{3}{1}$:

- Llegint les columnes **12, 13, 23** → estàs **triant 2** per incloure $= \binom{3}{2}$
- Llegint la columna “**0 eliminat**” → estàs **triant 1** per excloure $= \binom{3}{1}$

Són dos punts de vista sobre la **mateixa decisió** → la resposta ha de ser la mateixa: **3**.

Al problema original: 21 arestes, 20 activades → l'únic que canvia entre grafs és **quin 0 hi ha** → **21 grafs**.

2) En total

Cada possible aresta pot estar present o no (2 opcions). Com que tenim 21 possibles arestes, el nombre total de grafs és:

$$2^{21} = 2.097.152$$

Són més de 2 milions de grafs!

Exercici 1.15: Seqüències de Graus

Enunciat

Per a cadascuna de les seqüències següents, esbrineu si existeixen grafs d'ordre 5 de forma que els graus dels vèrtexs siguin els valors donats. Si existeixen, doneu-ne un exemple.

1. 3, 3, 2, 2, 2
2. 4, 4, 3, 2, 1
3. 4, 3, 3, 2, 2
4. 3, 3, 3, 2, 2
5. 3, 3, 3, 3, 2
6. 5, 3, 2, 2, 2

Solució

Per verificar si una seqüència és gràfica, usem dues regles d'or: 1. **Lema de les Encaixades**: La suma dels graus ha de ser **PARELLA** ($2m$). 2. **Grau màxim**: Cap grau pot ser $\geq n$ (si és simple). En aquest cas, $n = 5$, així que graus han de ser ≤ 4 . 3. **Teorema de Havel-Hakimi** (si calgués, per casos difícils).

Analitzem cas per cas ($n = 5$):

1) **3, 3, 2, 2, 2** * Suma: $3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 12$ (Parell). OK. * Exemple: Un cicle C_5 té graus 2,2,2,2,2. Afegim una corda (aresta extra) entre dos vèrtexs no adjacents. Aquests dos passen a grau 3. Els altres es queden amb 2. * **EXISTEIX**. (C_5 + corda).

2) **4, 4, 3, 2, 1** * Suma: $4 + 4 + 3 + 2 + 1 = 14$ (Parell). OK. * Exemple: Havel-Hakimi. * Ordenem. 4,4,3,2,1. * Trec 4 $\rightarrow$ (resta 1 a 4,3,2,1) $\rightarrow$ 3, 2, 1, 0. * De 3,2,1,0 $\rightarrow$ Trec 3 $\rightarrow$ (resta 1 a 2,1,0) $\rightarrow$ 1, 0, -1. **IMPOSSIBLE**. * **NO EXISTEIX**.

3) **4, 3, 3, 2, 2** * Suma: $4 + 3 + 3 + 2 + 2 = 14$ (Parell). OK. * Exemple: Vèrtex central connectat a tots 4 ($K_{1,4}$, graus 4,1,1,1,1). Afegim arestes als de fora. * Connectem dos de fora (graus passen a 2,2). * Connectem els altres dos de fora (graus passen a 2,2). Tenim 4, 2,2, 2,2. Encara falta. * Havel-Hakimi: 4,3,3,2,2 $\xrightarrow{-4}$ 2,2,1,1. (Treu el 4, resta 1 als altres). * 2,2,1,1 $\xrightarrow{-2}$ 1,0,1 $\rightarrow$ Ordenat 1,1,0. * 1,1,0 $\xrightarrow{-1}$ 0,0. Possible! * **EXISTEIX**.

4) **3, 3, 3, 2, 2** * Suma: $3 + 3 + 3 + 2 + 2 = 13$. **IMPARELL**. * **NO EXISTEIX** (pel Lema de les Encaixades).

5) **3, 3, 3, 3, 2** * Suma: $3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 14$. (Parell). OK. * Exemple: Havel-Hakimi: 3,3,3,3,2 $\xrightarrow{-3}$ 2,2,2,2. (Trec un 3, en queden tres 2 i el 2 final). * 2,2,2,2 és un cicle C_4 . Existeix. * **EXISTEIX**.

6) **5, 3, 2, 2, 2** * Grau màxim 5 en un graf d'ordre 5? * Impossible. Com a molt pots tenir 4 veïns (els altres 4 vèrtexs). Graf simple no té llaços ni multiarestes. * **NO EXISTEIX** (Grau $\geq n$).

Exercici 1.16: Regularitat i Paritat

Enunciat

Demostreu que si un graf és regular de grau senar, aleshores té ordre parell.

Solució

Sigui G un graf r -regular d'ordre n . Sabem pel **Lema de les Encaixades** que:

$$\sum_{v \in V} g(v) = 2m$$

Com que és r -regular, la suma de graus és $n \cdot r$.

$$n \cdot r = 2m$$

El costat dret ($2m$) és sempre un nombre **parell**. Per tant, el costat esquerre ($n \cdot r$) ha de ser **parell**.

Si r (el grau) és **senar**, l'única manera que el producte $n \cdot r$ sigui parell és que n (l'ordre) sigui **parell**. (*Perquè $\text{Senar} \times \text{Senar} = \text{Senar}$. $\text{Només Parell} \times \text{Senar} = \text{Parell}$*).

Q.E.D.

Exercici 1.17: Bipartit Regular

Enunciat

Sigui G un graf bipartit d'ordre n i regular de grau $d \geq 1$. Quina és la mida de G ? Pot ser que l'ordre de G sigui senar?

Solució

Sigui un graf bipartit amb partició (V_1, V_2) . Com que és regular de grau d : * Cada vèrtex de V_1 té d arestes. Totes van cap a V_2 . * Cada vèrtex de V_2 té d arestes. Totes venen de V_1 .

El nombre total d'arestes (m) es pot comptar sumant els graus de V_1 (són exactament les arestes que surten de V_1):

$$m = |V_1| \cdot d$$

I també sumant els graus de V_2 :

$$m = |V_2| \cdot d$$

Per tant:

$$|V_1| \cdot d = |V_2| \cdot d$$

Com que $d \geq 1$, podem dividir per d :

$$|V_1| = |V_2|$$

Això vol dir que **les dues parts del graf bipartit tenen la mateixa mida**.

L'ordre total del graf és $n = |V_1| + |V_2| = |V_1| + |V_1| = 2|V_1|$. Per tant, n ha de ser parell.

Respostes: 1. **Quina és la mida?** $m = \frac{n}{2} \cdot d$. (La meitat dels vèrtexs tenen grau d). 2. **Pot ser l'ordre senar?** **No**. Ha de ser parell, perquè V_1 i V_2 han de tenir els mateixos vèrtexs per mantenir la regularitat.

Exercici 1.18: Fita de la Mida

Enunciat

Demostreu que en un graf bipartit d'ordre n la mida és menor o igual que $n^2/4$.

Solució

Pas 1: Quin graf bipartit té més arestes?

Sigui G un graf bipartit amb particions V_1 i V_2 , amb $|V_1| = n_1$ i $|V_2| = n_2$. La condició és $n_1 + n_2 = n$.

El nombre d'arestes és **màxim** quan G és el graf bipartit **complet** K_{n_1, n_2} (tots de V_1 connectats a tots de V_2). En aquest cas:

$$m = n_1 \cdot n_2$$

Per tant, n'hi ha prou amb demostrar que $n_1 \cdot n_2 \leq \frac{n^2}{4}$ per a qualsevol $n_1, n_2 \geq 0$ amb $n_1 + n_2 = n$.

Pas 2: Maximitzar $f(n_1) = n_1 \cdot n_2$

Substituïm $n_2 = n - n_1$:

$$f(n_1) = n_1 \cdot (n - n_1) = n \cdot n_1 - n_1^2$$

Aquesta funció és una **paràbola invertida** en n_1 (el coeficient de n_1^2 és $-1 < 0$).

Pas 3: Trobar el màxim

Tenim **dues maneres** de trobar on s'assoleix el màxim:

Mètode 1 — Derivada igual a zero

$$f'(n_1) = n - 2n_1 = 0 \implies n_1 = \frac{n}{2}$$

Com que la paràbola és invertida, aquest únic punt crític és un **màxim**.

Mètode 2 — Identitat algebraica Usem la identitat $(a - b)^2 \geq 0$:

$$\left(\frac{n}{2} - n_1\right)^2 \geq 0$$

$$\frac{n^2}{4} - n \cdot n_1 + n_1^2 \geq 0$$

$$\frac{n^2}{4} \geq n \cdot n_1 - n_1^2 = f(n_1)$$

Directament: $f(n_1) \leq \frac{n^2}{4}$ [OK] (sense necessitat de derivades)

Pas 4: Verificar el valor màxim

Substituint $n_1 = n/2$ (i per tant $n_2 = n/2$):

$$f\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2} = \frac{n^2}{4}$$

- Si n és **parell**: $n_1 = n_2 = n/2$ (enters). Màxim exacte: $\frac{n^2}{4}$.
 - Si n és **senar**: $n_1 = \frac{n-1}{2}$, $n_2 = \frac{n+1}{2}$ (els enters més propers). Màxim: $\frac{n^2-1}{4} < \frac{n^2}{4}$.
-

Conclusió

Per a tot graf bipartit d'ordre n :

$$m \leq n_1 \cdot n_2 \leq \frac{n^2}{4} \quad \square$$

El màxim s'assoleix únicament al graf $K_{n/2, n/2}$ (quan n és parell).

Exercici 1.19: Graus i Ordre

Enunciat

Sigui G un graf d'ordre 9 tal que tots els vèrtexs tenen grau 5 o 6. Proveu que hi ha un mínim de 5 vèrtexs de grau 6 o un mínim de 6 vèrtexs de grau 5.

Solució

Sabem que $n = 9$ i $g(v) \in \{5, 6\}$. Sigui x el nombre de vèrtexs de grau 5, i y el nombre de vèrtexs de grau 6. Llavors tenim el següent sistema d'equacions:

1. **Total de vèrtexs**: $x + y = 9 \implies y = 9 - x$
2. **Suma de graus (ha de ser parell)**: $5x + 6y = 2m$

Substituint y a la segona equació: $5x + 6(9 - x) = 2m \implies 54 - x = 2m$

Com que $2m$ és parell i 54 també, x ha de ser un nombre parell. Els valors possibles per x (sent $x \leq 9$) són: $x \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

Anàlisi de casos: * Si $x = 0, 2, 4 \implies y = 9, 7, 5$. Tenim **almenys 5 vèrtexs de grau 6**. * Si $x = 6, 8 \implies x \geq 6$. Tenim **almenys 6 vèrtexs de grau 5**.

Es demostra que sempre es compleix una de les dues condicions.

Exercici 1.20: Festa i Salutacions

Enunciat

L'Aran i la seva parella organitzen una festa on es reuneixen un total de 5 parelles. Es produeixen un cert nombre de salutacions però, com és natural, ningú no saluda la pròpia parella. A la sortida l'Aran pregunta a tothom quantes persones ha saludat i rep nou respostes diferents. Quantes persones ha saludat l'Aran i quantes la seva parella? *Indicació:* Descriviu un graf que modeli la situació. Esbrineu quantes salutacions fa cada membre d'una parella.

Solució

Modelem el problema amb un graf $G = (V, A)$ on els vèrtexs són les 10 persones (5 parelles) i les arestes representen salutacions.

Restriccions del grau: * Ningú es saluda a si mateix ni a la seva parella. * El grau màxim possible és $\Delta(G) = 10 - 2 = 8$. * Com que l'Aran rep 9 respostes diferents (valors entre 0 i 8), els graus dels altres assistents són exactament $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Diguem-los $v_0, v_1, \dots, v_8$ on $g(v_i) = i$.

Aparellament lògic: 1. v_8 ha saludat a tothom excepte a la seva parella. Com que v_0 no ha saludat a ningú, l'única opció és que v_8 i v_0 siguin parella. 2. Si ignorem v_8 i v_0 , la resta de graus es redueixen en 1 (tots passen a tenir de 0 a 6 salutacions restants). 3. Repetint el procés recursivament: * v_7 i v_1 són parella. * v_6 i v_2 són parella. * v_5 i v_3 són parella.

Conclusió: L'única persona que queda sense emparellar en aquesta deducció és v_4 . Per tant, l'Aran ha de ser la parella de v_4 .

Com que la regla de sumes de parelles es manté constant i simètrica en aquest graf, l'Aran també ha de tenir grau 4. **Resposta:** L'Aran ha saludat a **4 persones**, i la seva parella també a **4**.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Exercici 1.21: Isomorfismes (Ordre 4, Mida 2)

Enunciat

Determineu, llevat d'isomorfismes, tots els grafs d'ordre quatre i mida dos.

Solució

Busquem grafs no isomorfs amb $n = 4$ i $m = 2$.

Estratègia

Amb poques arestes, podem simplement llistar les configuracions de connexió possibles sense formar isomorfismes.

Tenim només 2 arestes. Hi ha exactament dues formes d'ubicar-les respecte l'adjacència:

1. **Arestes adjacents** Es forma un camí de 3 vèrtexs i ens queda sempre un vèrtex aïllat. **Classe isomorfa:** $T_3 \cup K_1$ (Trajecte de longitud 2 i un vèrtex isolat).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

2. **Arestes independents** Són dues parelles de vèrtexs connectats separatament. **Classe isomorfa:** $2K_2$ (Dues còpies del graf complet de 2 vèrtexs).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Resultat: Llevat d'isomorfismes, només hi ha **2** grafs d'ordre 4 i mida 2.

Exercici 1.22: Subgrafs i Isomorfia

Enunciat

Sigui $V = \{a, b, c, d\}$ i $A = \{ab, ac, ad, dc\}$. Determineu, llevat d'isomorfismes, tots els subgrafs del graf $G = (V, A)$

Solució

Analitzem el graf $G = (V, A)$ donat: $V = \{a, b, c, d\}$ i $A = \{ab, ac, ad, dc\}$. G és essencialment un triangle (a, c, d) amb una aresta penjant (a, b).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Un subgraf $H \subseteq G$ s'obté eliminant arestes (o vèrtexs). Anem a classificar els subgrafs segons la seva mida m :

- **$m = 0$: Cap aresta. Forma $4K_1$** (1 classe).
- **$m = 1$: Una única aresta. Tota aresta forma $K_2 \cup 2K_1$** (1 classe).
- **$m = 2$** :
 - Arestes que es toquen: Forma un $P_3 \cup K_1$.
 - Arestes independents: Només la combinació ab i cd ho permet. Forma $2K_2$. (2 classes)
- **$m = 3$** :
 - Si eliminem ab : Ens queda el triangle, $K_3 \cup K_1$.
 - Si eliminem cd : El vèrtex a connecta als altres tres, formant una estrella, $K_{1,3}$.
 - Si eliminem ac o ad : Es trenca el triangle i queda un sender. Forma el trajecte de 4 vèrtexs, P_4 . (3 classes)
- **$m = 4$: El graf sencer, G** original (1 classe).

Classes d'isomorfisme generades: $4K_1$, $K_2 \cup 2K_1$, $P_3 \cup K_1$, $2K_2$, $K_3 \cup K_1$, $K_{1,3}$, P_4 , G .

Exercici 1.23: Classes Isomorfia

Enunciat

Classifiqueu per classes d'isomorfia els grafs de la figura 1.1.

Solució

Agrupem els grafs analitzant el seu ordre, mida, regularitat i l'existència de cicles característics.

1. **Classe 1:** K_4
 - G_1, G_2 : Són grafs del tipus Complet d'ordre 4. Grau 3 a tots els vèrtexs.
2. **Classe 2:** C_5
 - G_3, G_4 : Ambdós són grafs 2-regulars d'ordre 5, que equivalen al cicle invariant C_5 .
3. **Classe 3:** $K_{3,3}$
 - G_5, G_6 : Grafs d'ordre 6, 3-regulars i bipartits. G_5 permet l'alternança de color als vèrtexs de l'hexàgon per demostrar la bipartició.
4. **Classe 4: Prisma d'ordre 6**
 - G_7 : Un graf geomètric pla 3-regular però que conté cicles de longitud menor (triangles) diferents dels de Petersen i $K_{3,3}$.
5. **Classe 5: Graf de Petersen**
 - G_8, G_9 : Tots dos són representacions isomorfes del mític graf 3-regular d'ordre 10 que no conté cicles de longitud < 5 .
6. **Classe 6: Desargues o Möbius inferior**

- **** G_{10} : Encara que té ordre 10 i grau regular 3 com el Petersen, té arestes creuades que formen cicles de 4**.** Això el descarta de l'isomorfisme amb G_8, G_9 .
7. **Classe 7: Arbre no regular d'ordre 6**
- **** G_{11}, G_{12}, G_{13} **:** Pertanyen a la mateixa classe arbòria on tenim un vèrtex central de grau 3 i rames simples; només varia la representació plana.

Exercici 1.24: Isomorfismes de Complementaris

Enunciat

Sigui $G = (V, A)$ i $H = (W, B)$ dos grafs. Demostreu que G i H són isomorfs, si i només si, G^c i H^c són isomorfs.

Solució

Recordatori: Dos grafs G i H són **isomorfs** ($G \cong H$) si existeix una bijecció $f : V \rightarrow W$ que preserva les arestes:

$$uv \in A \iff f(u)f(v) \in B$$

En altres paraules: f reanomena els vèrtexs de G i el resultat és exactament H .

Demostració ($\implies$) : Si $G \cong H$, llavors $G^c \cong H^c$

Suposem que $G \cong H$. Existeix una bijecció $f : V \rightarrow W$ tal que:

$$uv \in A \iff f(u)f(v) \in B \quad (*)$$

Volem veure que la **mateixa** f és un isomorfisme entre G^c i H^c .

Prenem qualsevol parell de vèrtexs $u, v \in V$ (distints). Per definició del complementari:

$$uv \in A^c \iff uv \notin A$$

Aplicant la condició (*) de l'isomorfisme (pel bicondicional):

$$uv \notin A \iff f(u)f(v) \notin B$$

I per definició del complementari de H :

$$f(u)f(v) \notin B \iff f(u)f(v) \in B^c$$

Encadenant: $uv \in A^c \iff f(u)f(v) \in B^c$.

Per tant, la mateixa f és isomorfisme de G^c a H^c . $\square$

Demostració ($\Leftarrow$) : Si $G^c \cong H^c$, llavors $G \cong H$

Suposem que $G^c \cong H^c$.

Apliquem el resultat anterior (la implicació $\Rightarrow$) als grafs G^c i H^c : - Sabem: $G^c \cong H^c$ - Aplicant $\Rightarrow$: $(G^c)^c \cong (H^c)^c$ - Però $(G^c)^c = G$ i $(H^c)^c = H$ (el complementari del complementari és el graf original) - Per tant: $G \cong H$ $\square$

Nota Principal

Idea clau: un isomorfisme és un reanomenat de vèrtexs. Si reanomenes els vèrtexs de G per obtenir H , el **mateix reanomenat** transforma G^c en H^c , perquè les arestes que *no hi havia* a G tampoc n'hi havia a H (el bicondicional és simètric).

Exercici 1.25: Comptants Grafs No Isomorfs

Enunciat

Determineu el nombre de grafs no isomorfs d'ordre 20 i mida 188.

Solució

Volem calcular grafs amb $n = 20$ i $m = 188$. Cercar configuracions amb tantes arestes és molt costós combinatòriament.

Utilitzarem la propietat demostrada a l'**Ex 1.24**: *Diferenciar classes d'isomorfia a la base equival a fer-ho en el seu complementari.*

1. **Mida màxima (K_{20}):** $m_{K_{20}} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190$ arestes

2. **Càlcul per al graf complementari G^c :** $m(G^c) = 190 - 188 = 2$ arestes

L'enunciat es redueix ara a una qüestió senzilla: *Quants grafs no isomorfs hi ha d'ordre 20 i mida 2?* Recordant l'exercici 1.21 on analitzàvem 2 arestes en un ordre obert, només ens poden aparèixer dues estructures autònomes i dissociades independentment del nombre de vèrtexs aïllats en total: * Ambdós arestes compartint 1 vèrtex: ** $P_3 \cup 17K_1$ * **Les arestes es troben aïllades respecte elles:** $2K_2 \cup 16K_1$ **

Resposta: Només hi ha **2** grafs no isomorfs.

Exercici 1.26: Grafs Autocomplementaris (Ordres Petits)

Enunciat

Un graf és *autocomplementari* si és isomorf al seu graf complementari. Demostreu que no hi ha grafs autocomplementaris d'ordre 3, però sí d'ordres 4 i 5.

Solució

Definició: Un graf $G = (V, A)$ és autocomplementari si $G \cong G^c$. Aquesta isomorfia requereix obligatòriament que tinguin exactament el mateix nombre d'arestes.

$$m(G) = m(G^c) = \frac{1}{2}m_{K_n} = \frac{n(n-1)}{4}$$

(La mida ha de ser un nombre enter estrictament).

Casos a avaluar:

1. **Ordre 3** ($n = 3$): $m = \frac{3(2)}{4} = 1.5$ El resultat és fraccional, ergo, **no existeix** cap graf autocomplementari per a $n = 3$.
 2. **Ordre 4** ($n = 4$): $m = \frac{4(3)}{4} = 3$ arestes Això s'assoleix amb el trajecte lineal: $** P_4 **$.
 3. **Ordre 5** ($n = 5$): $m = \frac{5(4)}{4} = 5$ arestes El polígon estrellat ho compleix on tot vèrtex actua amb grau de paral·lel equivalent i complementari. Model formatiu: el Cicle pur $** C_5 **$.
-

Exercici 1.27: Grafs Autocomplementaris (General)

Enunciat

Un graf és *autocomplementari* si és isomorf al seu graf complementari.

- 1) Quantes arestes té un graf autocomplementari d'ordre n ?
- 2) Demostreu que si n és l'ordre d'un graf autocomplementari, aleshores n és congruent amb 0 o amb 1 mòdul 4.
- 3) Comproveu que si $n = 4k$ per $k \geq 1$, la construcció següent dona un graf autocomplementari: prenem $V = V_1 \cup V_2 \cup V_3 \cup V_4$, on cada V_i conté k vèrtexs; els vèrtexs de V_1 i de V_2 induïen grafs complets; a més, tenim totes les arestes entre V_1 i V_3 , entre V_3 i V_4 , i entre V_4 i V_2 .
- 4) Com podem modificar la construcció anterior per obtenir un graf autocomplementari amb $n = 4k + 1$ vèrtexs?

Solució

1) Arestes d'un graf autocomplementari Com $G \cong G^c$, cadascun ha de tenir exactament la meitat de les arestes del graf complet: $m = \frac{n(n-1)}{4}$

2) Limitacions mòdul 4 Com que l'equació anterior ha de retornar forçosament un valor enter positiu i real: El producte del numerador $n(n-1)$ ha de ser múltiple de 4. Com que n i $(n-1)$ formen una seqüència intersecant consecutiva, el múltiple comú cau sobre només un bloc: * Cas factor a n : $n \equiv 0 \pmod{4}$ * Cas factor a $n-1$: $n-1 \equiv 0 \pmod{4} \implies n \equiv 1 \pmod{4}$

3) Comprovació de la construcció particional ($n = 4k$) Prenent: V_1, V_2 (cliques complets) i V_3, V_4 (conjunts estables de nodes no unificats de la mateixa fracció proporcional k). Les vinculacions establint conjunts només amb adjacències creuades formals demostren com el Complementari d'aquest fa l'invers perfecte i bijectable per: $V_1^c \rightarrow V_3, V_2^c \rightarrow V_4$ La inversió s'ajusta purament generant isomorfismes en base general i demostrant les seqüències automàtiques d'apropiació de patrons a qualsevol bloc base gran parell autocomplementari.

4) Modificació en funció de restes senars ($4k + 1$) L'únic pas procedimental i resolutiu és integrar un vèrtex extern " v " aliè als conjunts prèviament isomorfs com a node cèntric d'associació amb dos únics costats de la base particional autocomplementària descrita en paritat de forces asimètriques amb elements passats. El reflex sobre el "node zero v " traspasarà a l'espai oposat intacte l'extensió i respectarà purament la clàusula inicial de la funció bijectiva f .

Exercici 1.28: Cicles en Grafs Grans

Enunciat

Sigui G un graf d'ordre $n \geq 6$.

- 1) Demostreu que G o G^c conté un vèrtex v de grau almenys 3.
- 2) Demostreu que G o G^c conté un cicle de longitud 3. (Considereu les adjacències entre els veïns del vèrtex v del primer apartat.)

- 3) Demostreu que en una reunió de $n \geq 6$ persones, sempre n'hi ha 3 que es coneixen dos a dos o 3 que no es coneixen dos a dos.

Solució

1) La regla del grau v per $n \geq 6$ Prenem un vèrtex determinat i particular de tota la festa com a mostra central, anomenat v . Hi ha $n - 1 \geq 5$ altres assistents a la sala directes. Es classifiquen tots sota només dues caixes per al node focal (les condicions complementàries binàries): * O hi ha dret a una **Aresta** (“es coneixen”, graf G). * O **No hi ha connexió** (“no es coneixen”, graf G^c).

A l'aplicar el Principi de les caixes de Dirichlet pel mínim present sobre aquest objectiu i situacions: $\lceil 5/2 \rceil = 3$ Existeix indiscutiblement per al graf (comú o reflex del complementari general objectiu) almenys un grup de 3 veïns en relació directa del mateix escenari cap a nosaltres. El qual demostra que efectivament **grau mínim associat** ≥ 3 comença en l'entorn definit.

2) Comprovació de Triangles Formatius Isomorfs C_3 Siguin v_1, v_2, v_3 aquests tres nodes vinculats prèviament al Node general esmentat referent actiu: * Si existeix una aresta base al pla actual al voltant de les connexions d'un en relació purament als altres, i ho vinculen (ex. vinculació respecte a $v_1 v_2$): Formem el nostre primer cicle C_3 (Triangle) directament amb els components v , lligant cicles per primer pla base real! * Però; ¿I si NO estan interconnectats en absolut cap amb cap i s'aïllen entre ells? Llavors al fer la imatge respectiva visual inversa cap el terreny complementari total base (canvi oposicional pla G^c), apareixeran connectats obligatòriament formatius junts conformant ells base lligada del triangle C_3 . Llei Universal resolta garantint Cicle final C_3 Tancat Trilogia!

3) Equivalència Sociocultural Estadística de l'Efecte Ramsey La conclusió demostra teòricament la **Llei de Ramsey** general sobre formació d'entorns d'estabilitat i teoria del Caos respecte relatiu al model de la base estadística $R(3,3)=6!$ En conjunts grans com sales superant elements com en 6 s'unifiquen sempre 3 amb elements compartits que es repelen els mateixos amb elements d'unificació paral·lela sense res.
